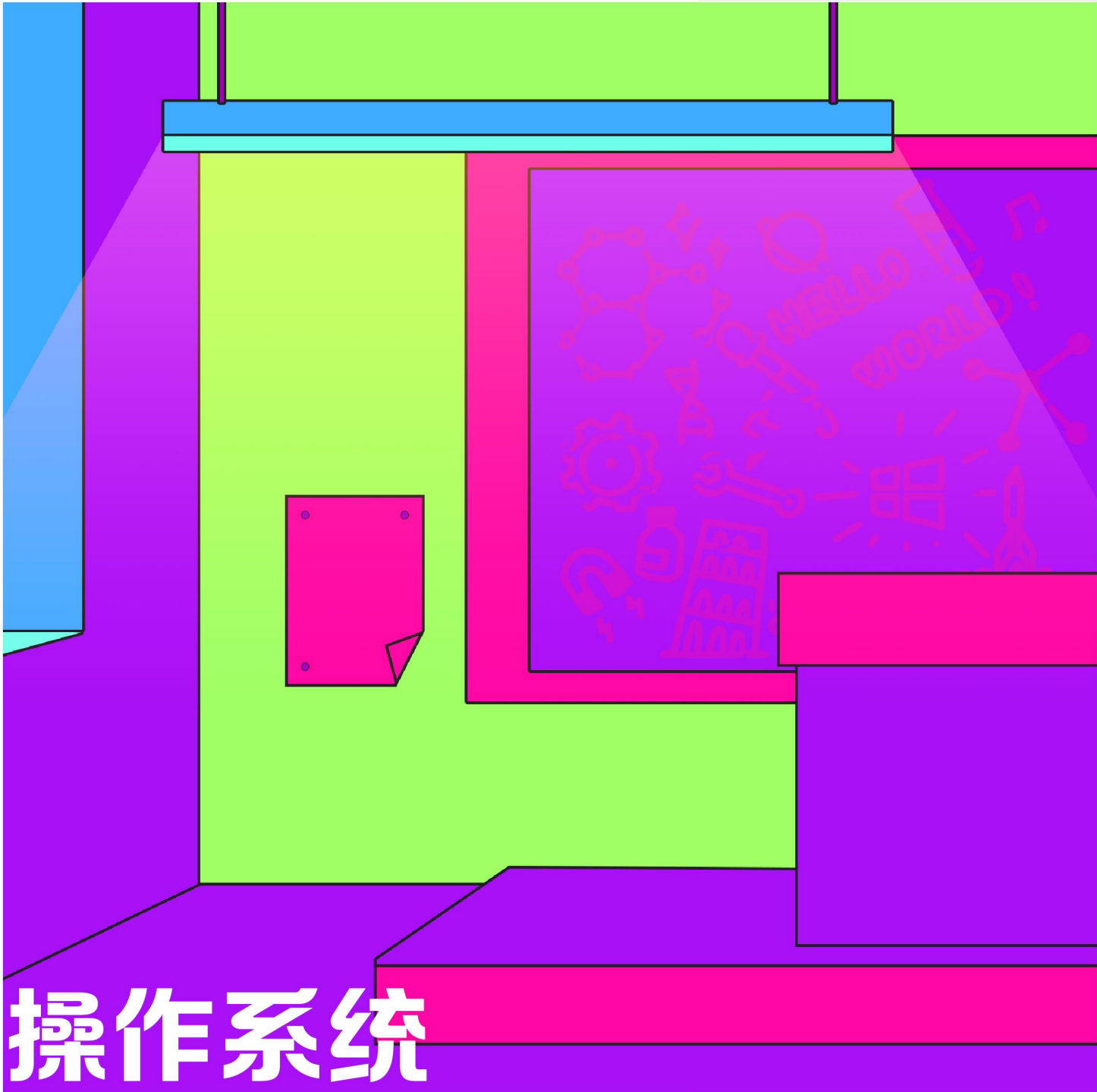




操作系统

刷题必备

高分试卷

操作系统高分5套卷-试卷3

一. (30分) 单项选择题

1. (2分) 操作系统的主要功能是管理计算机系统中的 ()。
A. 程序 B. 数据 C. 文件 D. 资源
2. (2分) 引入多道程序设计技术的主要目的在于 ()。
A. 减少存储器碎片 B. 充分利用处理机
C. 有利于代码共享 D. 充分利用外围设备
3. (2分) 在操作系统中引入“进程”概念的主要目的是 ()。
A. 改善用户编程环境 B. 描述程序动态执行过程的性质
C. 使程序与计镜过程一一对应 D. 提高程序的运行速度
4. (2分) 如果有三个进程共享同一互斥段，而且每次最多允许两个进程进入该互斥段，则信号量的初值应设置为 ()。
A. 3 B. 1 C. 2 D. 0
5. (2分) 关于进程与程序关系说法正确的是 ()。
A. 不同进程肯定包含相同的程序 B. 不同进程肯定包含不同的程序
C. 一个进程肯定包含多个程序 D. 不同进程可以包含相同的程序
6. (2分) 进程并发执行时可能产生与时间有关的错误，这是因为 ()。
A. 进程没有及时占用处理器 B. 进程按时间片轮转方式占用处理器
C. 若干进程同时进入了相关临界区 D. 有多个进程同时被中断
7. (2分) 产生系统死锁的原因可能是由于 ()。
A. 进程释放资源 B. 一个进程进入死循环
C. 多个进程竞争共享型设备 D. 多个进程竞争，资源出现了循环等待
8. (2分) 通常，采用紧缩法消除内存碎片的存储管理技术是 ()。
A. 固定分区法 B. 动态分区法 C. 可重定位分区法 D. 对换技术
9. (2分) 请求分段存储管理的段表有若干项，当从外存调入一分段时，可依据段表项中的哪一项？ ()。
A. 状态位 B. 外存地址 C. 增长位 D. 访问位
10. (2分) 在 *Spooling* 系统中，用户进程实际分配到的是 ()。
A. 用户所要求的外设 B. 一块区，及虚拟设备
C. 共享设备的一部分存储区 D. 虚拟设备的一部分空间
11. (2分) 引入缓冲技术的主要目的是 ()。
A. 改善用户编程环境 B. 提高CPU的处理速度
C. 提高CPU与设备之间的并行程度 D. 降低计算机的硬件成本
12. (2分) 假设读写磁头正在55号柱面上操作，有依次请求访问的柱面号次序为100、185、35、124和67。当55号柱面上操作完成后，若采用最短寻找时间优先调度算法，为完成这些请求，磁头需要移动过的柱面数是 ()。
A. 170 B. 194 C. 260 D. 280
13. (2分) 面向用户，文件系统的最主要功能是实现 ()。
A. 文件的安全存储 B. 文件的操作
C. 文件的组织 D. 文件的按名存取

14. (2分) 对记录式文件，操作系统为用户存取文件信息的最小单位是()。
- A. 字符 B. 数据项 C. 记录 D. 文件
15. (2分) 采用文件存储空间的()，在建立文件时就指出文件的大小，并分配所需的全部空间，这一策略容易产生外存碎片。
- A. 动态分配策略 B. 随机分配策略 C. 静态分配策略 D. 无策略

二. (15分) 填空题

1. (2分) 现代操作系统的四大基本特征是并发、_____、虚拟和_____。
2. (1分) 操作系统为用户提供两种类型的使用接口，它们是系统命令和_____。
3. (1分) _____是一种特殊的数据结构，它随着作业进入外存而建立，随作业的完成而撤消。它是作业存在的唯一的标志。
4. (1分) 进程状态的转换中，从就绪状态到_____状态是不可能发生的。
5. (2分) 在高响应比优先调度算法中，当各个作业等待时间相同时，运行时间_____的作业将得到优先调度；当各个作业要求运行的时间相同时，等待时间_____的作业得到优先调度。
6. (2分) 死锁的四个必要条件是_____，_____，不可抢夺资源和循环等待资源。
7. (2分) 操作系统的I/O控制方式有如下几种：程序I/O方式，_____、_____和DMA方式。
8. (1分) 逻辑设备表(LUT)的主要功能是实现_____到物理设备的映射。
9. (1分) 在文件的显式连接中，把用于链接文件各物理块的指针，显式地存放在内存的一张链接表中，该表在整个磁盘仅设置一张，称为_____。
10. (2分) 文件的物理结构分为_____、索引文件和_____。

三. (10分) 判断题

1. (1分) 进程处于就绪状态，指它正等待着某个事件的发生。这时，即使给它CPU控制权，它也无法执行。
2. (1分) 多道程序设计可以缩短系统中作业的执行时间。
3. (1分) 所谓临界区是指内存中的一个缓冲区。
4. (1分) 请求页式存储管理系统中，若把页面的大小增加一倍，则缺页中断次数也减少一半。
5. (1分) 虚拟存储器的大小可比主存容量大，但不能比主存容量小。
6. (1分) 设备控制器是可编址设备，当用于控制多台设备时，则具有多地址。
7. (1分) 用户所编制的程序与实际使用的物理设备无关，这是通过设备管理中的虚拟设备功能实现的。
8. (1分) 在用管道实现进程之间的通信方式中，管道实质上是一种特殊的I/O通道。
9. (1分) 文件系统中分配存储空间的基本单位是记录。
10. (1分) 在文件系统的眼里，目录也是一种特殊的文件。

四. (35分) 简答题

1. (4分) 有一分段存储管理系统，其段表存放在主存中：1) 如果对主存的一次存取需要 $4\mu s$ ，试问实现一次页面访问的存取时间是多少？2) 如果系统有快表，平均命中率为75%，当页表项在快表中时，其查找时间忽略为0，试问此时的平均页面存取时间为多少？

2. (4分) 一台计算机有8台磁带机，他们由 n 个进程竞争使用，每个进程可能需要3台磁带机，请问当 n 为多少时，系统没有死锁的危险，请说明原因。

3. (5分) 假定一个操作系统的进程调度采用抢占式短进程优先调度策略(单CPU)，系统中各进程到达的时间如下表所示。请给出各进程的调度次序，并计算各个进程的周转时间。

进程	到达就绪队列的时间	执行时间
P_1	1	8
P_2	2	9
P_3	3	4
P_4	4	5

4. (5分) 假定磁盘块的大小为1K, 对于540M的硬盘，其文件分配表FAT需要占用多少存储空间？当硬盘容量为1.2G时，FAT需要占用多少空间？

5. (5分) 在分页存储管理系统中，某作业的页表如下所示。已知页面大小为8KB字节，判断：

1) 对于32位的逻辑地址，页内偏移量是多少位？

2) 逻辑地址4A57是否合法，合法则转化为相应的物理地址。(结果用16进制表示)

页号	物理块号
0	2
1	3
2	1
3	6

6. (5分) 有一磁盘组共有10个盘面，每个盘面上有100个磁道，每个磁道有16个扇区。假定分配以扇区为单位，若使用位示图管理磁盘空间，问位示图需要占用多少空间？若空间文件目录的每个表目占用5个字节，问什么时候空白文件目录大于位示图？

7. (7分) 某系统有 $R1, R2, R3$ 三种资源，在 $T0$ 时刻 $P1, P2, P3, P4$ 四个进程对资源的占用和需求情况如下表所示，此刻系统的可用资源向量为 $(2, 1, 2)$ ，如果此时 $P1$ 和 $P2$ 均发出资源请求向量 $Request(1, 0, 1)$ ，为了保持系统安全性，应该如何分配资源给这两个进程？说明你所采用策略的原因；

	最大资源需求量			已分配资源数量		
	$R1$	$R2$	$R3$	$R1$	$R2$	$R3$
$P1$	3	2	2	1	0	0
$P2$	6	1	3	4	1	1
$P3$	3	1	4	2	1	1
$P4$	4	2	2	0	0	2

五. (10分) 综合分析题

1. (10分) 下面的示意性代码片段摘自一个运行在用 *Round-Robin* 算法进行线程调度的操作系统上的程序。它建立了若干个同优先级的线程，其中一个线程执行 `thread_worker2()`，其余线程执行 `thread_worker1()`。这里面当然肯定存在着竞争。请举出一种因为竞争而导致错误的情况，并用 P 、 V 原语操作解决这里的竞争问题。

```
int counter = 0;
```

```
thread_worker1() // 多个线程执行它
```

```
{
```

```
    while(TRUE) {
```

```
        object = CreateANewObj(); // CreateANewObj() 不访问任何全局资源
```

```
        AddToListTail(object); // 把 object 加到链表的尾部
```

```
        counter = counter + 1;
```

```
    }
```

```
}
```

```
thread_worker2() // 只有一个线程执行它
```

```
{
```

```
    while(TRUE) {
```

```
        while(counter == 0)
```

```
            ;
```

```
        object = GetFromListHead(object); // 得到链表头部的 object,
```

```
        // 并将其从链表删除
```

```
        counter = counter - 1;
```

```
        Process(object);
```

```
    }
```

```
}
```

恭喜你完成本次测试！

丰富校园资讯

精彩大学生活

更多课程和学习资料

请关注公众号【蜂考】



一起学习，答疑解惑
请加蜂考学习微信群

